

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
16425-4

Primeira edição
19.06.2020

**Acústica — Medição e avaliação de níveis de
pressão sonora provenientes de sistemas
de transportes
Parte 4: Sistema ferroviário**

*Acoustics — Measurement and evaluation of sound pressure levels from
transport systems
Part 4: Rail system*

ICS 13.140

ISBN 978-65-5659-321-0



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 16425-4:2020
18 páginas

© ABNT 2020

ABNT NBR 16425-4:2020



© ABNT 2020

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	v
Introdução	vii
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	2
4 Símbolos e grandezas para níveis de pressão sonora	2
5 Instrumentação	3
6 Calibração	3
7 Condições gerais de medição	3
8 Descritores sonoros	3
9 Procedimento de medição de nível de pressão sonora	3
9.1 Geral	3
9.2 Localização dos pontos de medição	4
9.3 Nível de pressão sonora do som residual	4
9.3.1 Geral	4
9.3.2 Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A e integrado em um intervalo de tempo T do som residual $-L_{Aeq,T,res}$	4
9.3.3 Nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite residual – $L_{d,res}$, $L_{n,res}$, $L_{dn,res}$	4
9.4 Nível de pressão sonora do ruído de passagem de composição ferroviária	5
9.4.1 Nível de pressão sonora do ruído de passagem de uma composição ferroviária e integrado em um intervalo de tempo $T - L_{Aeq,T,CF}$	5
9.4.2 Média dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes ponderada em A dos sons provenientes de passagens de composições ferroviárias – $L_{Aeq,T,PCF}$	6
9.4.3 Níveis de pressão sonora representativos de períodos completos (L_d , L_n e L_{dn}), de passagens de composições ferroviárias (PCF)	7
9.5 Nível de pressão sonora de ruídos de manobras, cruzamentos e ultrapassagens em pátios ferroviários	8
9.5.1 Geral	8
9.5.2 Nível de pressão sonora de ruídos de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários integrado no tempo $T - L_{Aeq,T,MCP}$	8
9.5.3 Caracterização de som impulsivo e de impacto	9
10 Incerteza de medição	11
11 Relatório de medição	11
Anexo A (informativo) Recomendações para o estabelecimento de limites de avaliação sonora de ruídos ferroviários	13
Anexo B (informativo) Índices adicionais	14
Anexo C (informativo) Método alternativo para medição de níveis de pressão sonora de ruídos de manobras, cruzamentos e ultrapassagens em pátio ferroviário	15
C.1 Procedimentos de medição	15

ABNT NBR 16425-4:2020

C.1.1	Medição do nível de pressão sonora do ruído de manobras em pátios ferroviários ...	15
C.1.2	Medição do nível de pressão sonora do ruído de composição parada em pátios ferroviários – $L_{Aeq,T, CPP}$	15
C.1.3	Medição do nível de pressão sonora do ruído de cruzamentos ou ultrapassagens em pátios ferroviários – $L_{Aeq,T, CUP}$	15
C.2	Determinação dos níveis de pressão sonora do dia/noite	15
C.2.1	Nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários – $L_{dn, MCP}$	15
Anexo D (informativo)	Método simplificado para a expressão da incerteza expandida de medição	17
Bibliografia		18
 Figura		
Figura 1	– Ilustração da determinação do tempo de passagem de uma composição ferroviária	5
 Tabelas		
Tabela 1	– Grandezas e símbolos para níveis de pressão sonora	3
Tabela 2	– Fator de ajuste do $L_{AFmax, média}$	10
Tabela B.1	– Índices adicionais nos símbolos das grandezas para níveis de pressão sonora	14
Tabela D.1	– Resumo da incerteza expandida de medição	17

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 16425-4 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Acústica (ABNT/CEE-196). O 1º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 03, de 18.03.2016 a 16.05.2016. O 2º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 08, de 29.08.2017 a 27.09.2017. O 3º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 03, de 26.03.2020 a 27.04.2020.

A ABNT NBR 16425, sob o título geral “*Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes*”, tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Aspectos gerais;
- Parte 2: Sistema aeroviário;
- Parte 3: Sistema aquaviário;
- Parte 4: Sistema ferroviário;
- Parte 5: Sistema metroviário;
- Parte 6: Sistema rodoviário;

O Escopo em inglês da ABNT NBR 16425-4 é o seguinte:

Scope

This Part of the ABNT NBR 16425 establishes:

- *sound descriptors for the analysis of sound pressure levels from rail transport system;*

ABNT NBR 16425-4:2020

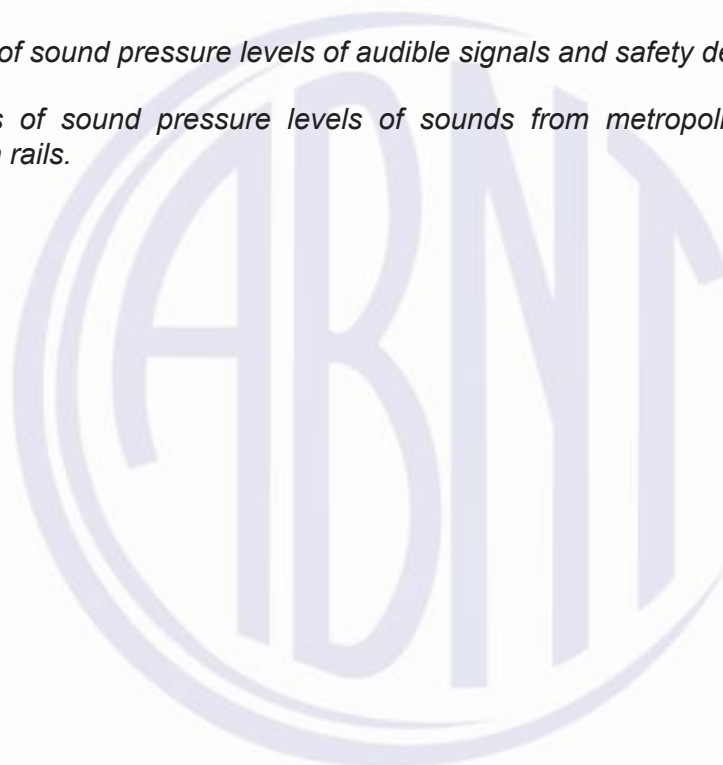
— *procedure for performing measurements of sound pressure levels from rail transport system;*

NOTE The requirements for metropolitan rail passenger transport systems are established in ABNT NBR 16425-5, when published.

This Part of ABNT NBR 16425 is applicable to environmental studies of noise pollution from rail transport system.

This Part of ABNT NBR 16425 does not apply to:

- *determination of surrounding noise and noise incidence on building facades, when application of ABNT NBR 15575-4;*
- *measurement of sound pressure levels of audible signals and safety devices;*
- *measurements of sound pressure levels of sounds from metropolitan transport systems of passengers on rails.*

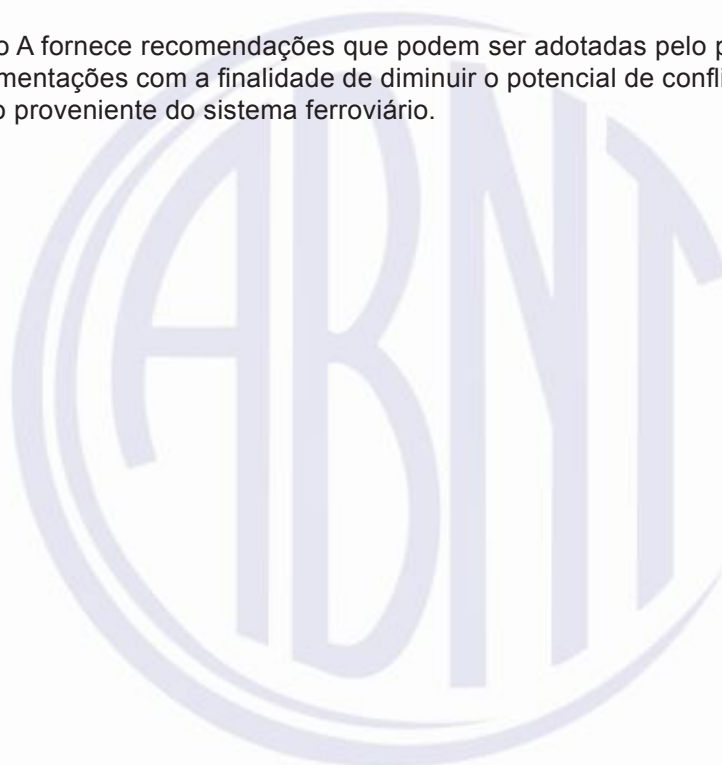


Introdução

A elaboração desta Parte da ABNT NBR 16425 foi motivada pela inexistência de normas técnicas brasileiras que estabeleçam procedimentos específicos de medição e avaliação de níveis de pressão sonora, bem como descritores sonoros apropriados, para o sistema de transporte ferroviário.

NOTA 1 Considerando que os sistemas de transportes ferroviários são necessários à sociedade e ao desenvolvimento econômico nacional, esta Parte da ABNT NBR 16425 estabelece procedimentos de medição que podem ser adotados pelo poder público para a regulamentação do parcelamento e uso do solo, de modo a caracterizar os ambientes sonoros em áreas habitadas, compatíveis com as diferentes atividades e a sadia qualidade de vida da população.

NOTA 2 O Anexo A fornece recomendações que podem ser adotadas pelo poder público para o desenvolvimento de regulamentações com a finalidade de diminuir o potencial de conflitos decorrentes de incômodos gerados pelo ruído proveniente do sistema ferroviário.





Acústica — Medição e avaliação de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes

Parte 4: Sistema ferroviário

1 Escopo

Esta Parte da ABNT NBR 16425 estabelece:

- descritores sonoros para análise de níveis de pressão sonora provenientes de sistema de transporte ferroviário;
- procedimentos para execução de medições dos níveis de pressão sonora provenientes de sistema de transporte ferroviário;

NOTA Os requisitos para sistemas de transporte metropolitano de passageiros sobre trilhos estão estabelecidos na ABNT NBR 16425-5, quando de sua publicação.

Esta Parte da ABNT NBR 16425 é aplicável a estudos ambientais de poluição sonora proveniente de sistema de transporte ferroviário.

Esta Parte da ABNT NBR 16425 não se aplica a:

- determinação de ruído de entorno e incidência sonora em fachadas de edificações, quando da aplicação da ABNT NBR 15575-4;
- medição dos níveis de pressão sonora de sinalizadores sonoros e dispositivos de segurança.
- medições de níveis de pressão sonora de sons provenientes de sistemas de transportes metropolitanos de passageiros sobre trilhos.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 10151, *Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas – Aplicação de uso geral*

ABNT NBR 16313, *Acústica – Terminologia*

ABNT NBR 16425-1, *Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes – Parte 1: Aspectos gerais*

ABNT ISO/IEC GUIA 98-3, *Incerteza de medição – Parte 3: Guia para a expressão de incerteza de medição (GUM:1995)*

ABNT NBR 16425-4:2020

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições das ABNT NBR 16313 e ABNT NBR 16425-1, e os seguintes.

3.1

composição-tipo

trem-tipo

composição ferroviária padrão predominante na circulação de um trecho ferroviário

3.2

estação ferroviária

local destinado à parada de trens para embarque e desembarque de passageiros ou à carga e descarga de mercadoria

3.3

manobra ferroviária

serviço de formação e fracionamento de trens em pátios ou terminais de carga ou descarga, exercido por uma locomotiva ou equipamento de manobra

3.4

pátio ferroviário

área, dentro de limites definidos, dotada de um conjunto de vias destinadas à circulação, formação e recomposição, manobras, estacionamento de veículos ferroviários em trânsito, para carga/descarga, limpeza, inspeção ou manutenção

3.5

pátio de cruzamento

pátio onde ocorre cruzamento de trens, projetado de modo a ter comprimento suficiente para comportar o trem de maior comprimento que circula no trecho

3.6

sistema ferroviário

conjunto das ferrovias, com suas malhas e interligações

NOTA Os sistemas de transportes metropolitanos de passageiros sobre trilhos não integram o sistema ferroviário. Estes sistemas serão tratados na ABNT NBR 16425-5, quando de sua publicação.

3.7

terminal ferroviário

área dotada de desvio ferroviário onde são realizadas as operações de carga, descarga, transbordo intermodal e armazenagem, por meio de instalações e equipamentos adequados

3.8

ultrapassagem

passagem de um trem à frente de outro, com circulação programada no mesmo sentido

4 Símbolos e grandezas para níveis de pressão sonora

Nesta Parte da ABNT NBR 16425, o nível de pressão sonora emitido por operações ferroviárias é caracterizado por grandezas, as quais são apresentadas com seus respectivos símbolos na Tabela 1.

Tabela 1 – Grandezas e símbolos para níveis de pressão sonora

Grandeza	Símbolo
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A e integrado em um intervalo de tempo T	$L_{Aeq,T}$
Nível máximo de pressão sonora ponderada em A e em F	L_{AFmax}
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, no espectro global (L_{Aeq}), representativo de um período de 24 h	L_{dn}
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, no espectro global (L_{Aeq}), representativo do período diurno	L_d
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, no espectro global (L_{Aeq}), representativo do período noturno	L_n
EXEMPLOS DE NOTAÇÃO: $L_{Aeq,30min} = 45,6 \text{ dB}$, onde $T = 30 \text{ min}$ $L_{AFmax} = 45,6 \text{ dB}$ $L_{dn} = 45,6 \text{ dB}$ $L_d = 45,6 \text{ dB}$ $L_n = 45,6 \text{ dB}$	

NOTA No Anexo B são apresentados índices adicionais nos símbolos das grandezas para indicar a fonte ou operação ferroviária em questão.

5 Instrumentação

Deve ser utilizada a instrumentação conforme especificado na ABNT NBR 16425-1.

6 Calibração

Devem ser atendidos os requisitos para calibração especificados na ABNT NBR 16425-1.

7 Condições gerais de medição

Devem ser atendidas as condições gerais de medição especificadas na ABNT NBR 16425-1.

8 Descritores sonoros

Aplicam-se os descritores sonoros especificados na ABNT NBR 16425-1 e na Tabela 1.

9 Procedimento de medição de nível de pressão sonora

9.1 Geral

Aplicam-se os requisitos e procedimentos da ABNT NBR 16425-1.

As medições devem caracterizar adequadamente o som residual e os sons provenientes das operações ferroviárias. Estes resultados são utilizados para o cálculo dos descritores sonoros.

ABNT NBR 16425-4:2020

As instalações ferroviárias que apresentarem características de fontes sonoras estacionárias (fixas), como galpões de oficinas, estaleiros de soldas, postos de abastecimento e testes de carga, devem ser avaliadas conforme ABNT NBR 10151.

NOTA O órgão regulamentador ou licenciador pode definir caso a caso se terminais ferroviários, estações ferroviárias e pátios ferroviários serão consideradas como fontes móveis ou estacionárias (fixas).

Para efeitos da determinação dos descritores sonoros desta Norma, o período diurno é compreendido entre 7 h e 22 h e o período noturno entre 22 h e 7 h do dia seguinte.

9.2 Localização dos pontos de medição

A posição do ponto de medição deve atender aos requisitos da ABNT NBR 16425-1.

As medições devem ser realizadas preferencialmente junto a receptores potencialmente críticos (RPC) e, na ausência destes, em locais representativos de eventual poluição sonora na área objeto de avaliação.

NOTA Para licenciamento ambiental, convém consultar o órgão ambiental licenciador sobre as exigências cabíveis quanto aos locais de medição.

Não havendo condições de segurança ou havendo ocorrência de sons intrusivos que prejudiquem as medições de níveis de pressão sonora, em um determinado ponto de medição, estas podem ser realizadas em local acusticamente equivalente. Nestes casos, devem constar no relatório de medição os motivos e o critério adotado para estabelecer a equivalência acústica entre os dois pontos de medição.

9.3 Nível de pressão sonora do som residual**9.3.1 Geral**

A medição do nível de pressão sonora de um som residual deve ser realizada assegurando que não ocorram contribuições das fontes sonoras específicas do objeto de avaliação.

Na ocorrência de som intrusivo, os níveis de pressão sonora decorrentes de sua contribuição devem ser excluídos.

9.3.2 Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A e integrado em um intervalo de tempo T do som residual $-L_{Aeq,T,res}$

As medições dos níveis de pressão sonora para caracterização do som residual devem compreender pelo menos 15 min de medição, contínua ou não, medidos antes ou após a passagem da composição.

Recomenda-se que os níveis de pressão sonora residuais, sempre que possível, sejam medidos imediatamente antes ou após a passagem da composição. Não sendo possível, justificar no relatório.

9.3.3 Nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite residual $-L_{d,res}, L_{n,res}, L_{dn,res}$

As medições dos níveis de pressão sonora para caracterização do som residual devem compreender pelo menos 60 min de medição, contínua ou não, durante o período diurno e pelo menos 30 min de medição, contínua ou não, durante o período noturno.

Convém que em regiões metropolitanas a medição no período noturno seja realizada em horário de ocorrência do menor nível de pressão sonora do som residual.

O nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite residual, $L_{dn,res}$, é o nível de pressão sonora equivalente do som residual nas 24 h, com uma ponderação Δ (dB) no nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A do som residual no período noturno, conforme equação a seguir:

$$L_{dn,res} = 10 \cdot \log \left\{ \frac{1}{(d+n)} \cdot \left[d \cdot \left(10^{\left(\frac{L_{d,res}}{10} \right)} \right) + n \cdot \left(10^{\left(\frac{L_{n,res} + \Delta}{10} \right)} \right) \right] \right\} \quad (1)$$

onde

d é a duração do período diurno, expresso em segundos (s).

n é a duração do período noturno, expresso em segundos (s).

Δ é a diferença aritmética entre os limites de níveis de pressão sonora nos períodos diurno e noturno.

NOTA Na ausência de limites fixados pelo poder público, considerar $\Delta = 10$ (dB).

9.4 Nível de pressão sonora do ruído de passagem de composição ferroviária

9.4.1 Nível de pressão sonora do ruído de passagem de uma composição ferroviária e integrado em um intervalo de tempo T – $L_{Aeq,T,CF}$

O nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A do ruído proveniente de passagem de uma composição ferroviária integrado no tempo T é obtido pela média logarítmica dos níveis de $L_{Aeq,1s}$ medidos durante a passagem da composição, excluídos os sons intrusivos.

A detecção inicial da passagem de uma composição ferroviária deve ser efetuada avaliando os resultados sequenciais do $L_{Aeq,1s}$.

O tempo de integração total, T , da passagem de uma composição ferroviária inicia quando o $L_{Aeq,1s}$ superar em 5 dB o nível de pressão sonora do som residual, $L_{Aeq,T,res}$, no local de medição, e se encerra quando este $L_{Aeq,1s}$ retornar a um valor igual a 5 dB acima do nível de pressão sonora do som residual, $L_{Aeq,T,res}$, nos respectivos períodos diurno e noturno, conforme ilustrado na Figura 1.

NOTA Em alguns casos, quando o nível de pressão sonora residual for significativo, pode não ser possível determinar o $L_{Aeq,T,CF}$. Nestes casos, convém informar no relatório que não foi possível determinar o $L_{Aeq,T,CF}$.

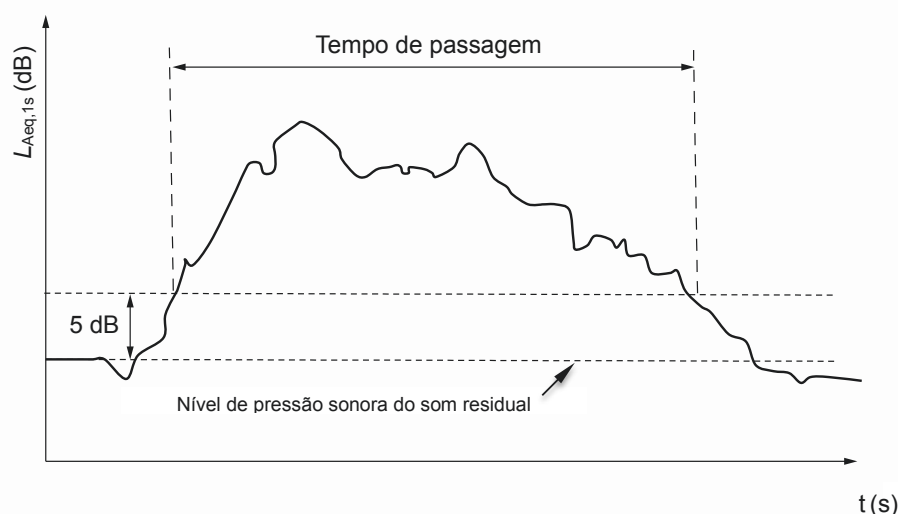


Figura 1 – Ilustração da determinação do tempo de passagem de uma composição ferroviária

ABNT NBR 16425-4:2020

Quando o $L_{Aeq,1s}$ não atingir a diferença de 5 dB em relação ao nível de pressão sonora do som residual, considera-se que no local a influência do som proveniente da passagem ferroviária não é significativa e o $L_{Aeq,T,CF}$ não pode ser determinado.

Os resultados de $L_{Aeq,1s}$ devem ser apresentados graficamente no relatório, demonstrando a variação do nível de pressão sonora ao longo do tempo, identificando os sons intrusivos, sons de passagens e sons residuais.

Os sons emitidos por dispositivos de alerta ou de segurança, como sirenes, sinos e buzinas de veículo ferroviário e campainhas de passagens em nível, devem ser considerados como sons intrusivos.

NOTA As definições de sons total, específico, residual e intrusivo são apresentadas na ABNT NBR 16313. Quando da passagem de composição com sinalização sonora simultânea, é importante informar no relatório a impossibilidade de distinguir as contribuições do ruído ferroviário e do ruído intrusivo do sinalizador sonoro.

9.4.2 Média dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes ponderada em A dos sons provenientes de passagens de composições ferroviárias – $L_{Aeq,T,PCF}$

Para determinação do $L_{Aeq,T,PCF}$, deve-se medir pelo menos três passagens de composições-tipo, que circulam no local em avaliação com pelo menos uma medição em cada sentido de circulação.

Caso não seja possível realizar a medição de pelo menos três passagens de composições-tipo ou passagens em sentidos opostos de circulação, devem constar no relatório de medição os motivos, juntamente com as características das composições consideradas, se possível.

Devem ser descritos no relatório o número de passagens de composições e, se possível, as características das composições consideradas.

Não podem ser realizadas medições quando ocorrer cruzamento de composições ferroviárias em vias de linha dupla, mesmo que uma delas se encontre estacionada.

Em trecho de malha ferroviária com densidade de tráfego diária igual ou inferior a três composições, independentemente do sentido de circulação, deve-se medir pelo menos uma passagem de composição. Neste caso, deve constar no relatório esta condição.

O $L_{Aeq,T,PCF}$ é obtido pela média logarítmica do $L_{Aeq,T,CF}$ das passagens avaliadas em um mesmo ponto de medição, conforme equação a seguir:

$$L_{Aeq,T,PCF} = 10 \cdot \log_{10} \left[\frac{1}{n} \cdot \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_{Aeq,T,CF}}{10}} \right) \right] \quad (2)$$

onde

n é o número de passagens de composições.

9.4.3 Níveis de pressão sonora representativos de períodos completos (L_d , L_n e L_{dn}), de passagens de composições ferroviárias (PCF)

O nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite de passagens de composições ferroviárias, L_{dn} , é o nível de pressão sonora equivalente do som proveniente de passagens de composições ferroviárias no período de 24 h, com uma correção de Δ (dB) no nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A dos sons provenientes das passagens de composições ferroviárias no período noturno. É obtido a partir da equação a seguir:

$$L_{dn} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{d}{24} 10^{(L_d/10)} + \frac{n}{24} 10^{(L_n+\Delta)/10} \right) \quad (3)$$

onde

L_{dn} é o nível de pressão sonora equivalente ponderada em A, para um período de 24 h, expresso em decibels (dB);

Δ é a diferença aritmética entre os limites de níveis de pressão sonora nos períodos diurno e noturno.

NOTA 1 Na ausência de limites fixados pelo poder público, considerar $\Delta = 10$ dB.

NOTA 2 $d + n = 24$ h

L_d e L_n são determinados pelos resultados de $L_{Aeq,T,PCF}$ em função do tempo médio de passagem e do número de passagens por período, conforme as equações a seguir:

$$L_d = 10 \cdot \log \left\{ \frac{1}{(d)} \cdot \left[N_d \cdot T_m \cdot \left(10^{\left(L_{Aeq,T,PCF}/10 \right)} \right) \right] \right\} \quad (4)$$

$$L_n = 10 \cdot \log \left\{ \frac{1}{(n)} \cdot \left[N_n \cdot T_m \cdot \left(10^{\left(L_{Aeq,T,PCF}/10 \right)} \right) \right] \right\} \quad (5)$$

onde

N_d é o número de passagens de composições no período diurno;

N_n é o número de passagens de composições no período noturno;

T_m é a média aritmética dos tempos de passagem das composições, expressa em segundos (s);

d é a duração do período diurno, expresso em segundos (s);

n é a duração do período noturno, expresso em segundos (s);

$L_{Aeq,T,PCF}$ é a média dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes ponderada em A dos sons provenientes de passagens de composições ferroviárias, no período diurno ou noturno, conforme 9.4.2.

ABNT NBR 16425-4:2020

9.5 Nível de pressão sonora de ruídos de manobras, cruzamentos e ultrapassagens em pátios ferroviários

9.5.1 Geral

As manobras ferroviárias ocorrem em pátios de estações ferroviárias, terminais ferroviários e em pátios internos de oficinas. Os cruzamentos e ultrapassagens de composições ferroviárias ocorrem em pátios de estações e em pátios de cruzamento.

NOTA O Anexo C contém um método alternativo para medições de níveis de pressão sonora de pátios de manobras, cruzamentos e ultrapassagens.

9.5.2 Nível de pressão sonora de ruídos de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários integrado no tempo $T - L_{Aeq,T,MCP}$

Os requisitos estabelecidos nesta subseção se aplicam à medição dos níveis de pressão sonora de ruídos de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários.

O nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, $L_{dn,MCP}$, é a média dos níveis de pressão sonora equivalentes ponderada em A, $L_{Aeq,T,MCP}$, dos sons provenientes de manobras e de cruzamentos em pátios ferroviários no período de 24 h, com uma penalização de Δ (dB) no nível de pressão sonora contínuo equivalente dos sons provenientes de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários no período noturno.

A média dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes ponderada em A, $L_{Aeq,T,MCP}$, dos sons provenientes de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários é obtida a partir dos resultados de medições parciais de $L_{Aeq,T}$, e calculados conforme equação a seguir:

$$L_{Aeq,T,MCP} = 10 \cdot \log \left\{ \frac{1}{N_e} \cdot \left[\sum_{i=1}^{N_e} 10^{\left(\frac{L_{Aeq,i}}{10} \right)} \right] \right\} \quad (6)$$

onde

$L_{Aeq,T,MCP}$ é o nível médio de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, dos sons provenientes de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, expresso em decibels (dB);

N_e é o número de eventos de manobras e de cruzamentos em pátios ferroviários ($N_e \geq 1$);

$L_{Aeq,i}$ é o i-ésimo nível de pressão sonora contínuo equivalente, ponderada em A, de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, expresso em decibels (dB).

NOTA T_{MCP} é a média aritmética do intervalo de tempo de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, expressa em segundos (s);

$$L_{d,MCP} = 10 \cdot \log \left\{ \frac{1}{(d)} \cdot \left[N_d \cdot T_m \cdot \left(10^{\left(\frac{L_{Aeq,T,MCP}}{10} \right)} \right) \right] \right\} \quad (7)$$

$$L_{n,MCP} = 10 \cdot \log \left\{ \frac{1}{(n)} \cdot \left[N_n \cdot T_m \cdot \left(10^{\left(\frac{L_{Aeq,T,MCP}}{10} \right)} \right) \right] \right\} \quad (8)$$

onde

N_d é o número de operações no período diurno;

N_n é o número de operações no período noturno;

T_m é o tempo médio de uma operação, expresso em segundos (s);

d é a duração do período diurno, expresso em segundos (s);

n é a duração do período noturno, expresso em segundos (s).

$$L_{dn,MCP} = 10 \cdot \log \left\{ \frac{1}{(d+n)} \cdot \left[d \cdot 10^{\left(\frac{L_{d,MCP}}{10} \right)} + n \cdot 10^{\left(\frac{L_{n,MCP} + \Delta}{10} \right)} \right] \right\} \quad (9)$$

onde

d é a duração do período diurno, expresso em segundos (s).

n é a duração do período noturno, expresso em segundos (s).

Δ é a diferença aritmética entre os limites de níveis de pressão sonora nos períodos diurno e noturno.

NOTA Na ausência de limites fixados pelo poder público, considerar $\Delta = 10$ (dB).

9.5.3 Caracterização de som impulsivo e de impacto

9.5.3.1 Geral

Nesta Parte da ABNT NBR 16425 são apresentadas duas proposições para medição e caracterização de sons impulsivos e de impacto.

Estes ruídos normalmente estão relacionados a sons provenientes de operações vinculadas aos engates, como acoplamentos e desacoplamentos de veículos, estiramentos de composições nas partidas ou encolhimentos de composições nas frenagens.

Uma metodologia simplificada para caracterização da ocorrência de som impulsivo é apresentada em 9.5.3.2, porém em alguns casos de operação com engates este método pode não ser suficiente para esta caracterização.

Uma metodologia abrangente para ser aplicada em casos de operações ferroviárias com engates, baseada em medições de L_{AFmax} registradas durante estas operações é apresentada em 9.5.3.3.

NOTA A aplicação de um ou outro método pode ser definida pelo poder público de acordo com o critério de avaliação adotado.

ABNT NBR 16425-4:2020**9.5.3.2 Caracterização de sons impulsivos**

A caracterização de som impulsivo, para efeitos de aplicação desta Norma, se dá quando o resultado da subtração aritmética entre L_{AFmax} e o $L_{Aeq,T}$, medido durante a ocorrência do som impulsivo, for igual ou superior a 6 dB ($L_{AFmax} - L_{Aeq,T} \geq 6$ dB). Deve constar no relatório o tempo de integração T e a justificativa de sua escolha.

NOTA 1 Convém que o tempo de integração T adotado na medição de $L_{Aeq,T}$ contemple pelo menos dois ou mais eventos de sons impulsivos.

NOTA 2 Em alguns casos a sequência de impactos, por exemplo, de engates ferroviários, pode não se caracterizar como ruído impulsivo devido ao curto intervalo de tempo entre dois ou mais impactos.

9.5.3.3 Determinação do nível de pressão sonora de impacto médio ajustado – $L_{Med,ajus}$

O nível de pressão sonora de impacto médio ajustado, $L_{Med,ajus}$, deve ser utilizado para caracterizar os ruídos de impacto, provenientes de sons de operações vinculadas aos engates, como acoplamentos e desacoplamentos de veículos, estiramentos de composições nas partidas ou encolhimentos de composições nas frenagens.

Este descritor sonoro deve ser calculado a partir de medições de L_{AFmax} .

Devem ser realizadas medições de no mínimo 30 eventos de operações vinculadas aos engates, em um período entre 60 min e 240 min, registrando os níveis máximos, L_{AFmax} , de cada um dos eventos.

O valor médio, $L_{AFmax,média}$, representa a média aritmética dos L_{AFmax} medidos e deve ser calculado conforme equação a seguir:

$$L_{AFmax,média} = \frac{1}{N_{EI}} \left[\sum_{i=1}^{N_{EI}} (L_{AFmax}) \right] \quad (10)$$

onde

N_{EI} é o número de L_{AFmax} registrados

Deve-se calcular o nível de pressão sonora de impacto médio ajustado, $L_{Med,ajus}$, conforme a equação a seguir:

$$L_{Med,ajus} = L_{AFmax,média} + \text{Fator de ajuste (dB)} \quad (11)$$

Onde o fator de ajuste deve ser estabelecido conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Fator de ajuste do $L_{AFmax,média}$ (continua)

Número de eventos/tempo de medição em min N_{EI}/t	Fator de ajuste dB
0,111 a 0,141	–9
0,142 a 0,178	–8
0,179 a 0,224	–7
0,225 a 0,282	–6

Tabela 2 (conclusão)

Número de eventos/tempo de medição em min N_E/t	Fator de ajuste dB
0,283 a 0,355	-5
0,356 a 0,447	-4
0,448 a 0,562	-3
0,563 a 0,708	-2
0,709 a 0,891	-1
0,892 a 1,122	0
1,123 a 1,413	+1
1,414 a 1,778	+2
1,779 a 2,239	+3
2,240 a 2,818	+4
2,819 a 3,548	+5
3,549 a 4,467	+6

Caso não seja possível realizar a medição de pelo menos 30 eventos de impacto provenientes de sons de operações vinculadas a engates, devem constar no relatório as justificativas do impedimento. Neste caso, o valor de -10 dB deve ser adotado para o fator de ajuste.

10 Incerteza de medição

Para aplicação desta Parte da ABNT NBR 16425, a incerteza de medição deve ser expressa conforme ABNT ISO/IEC GUIA 98-3.

A incerteza expandida de medição deve ser expressa para cada descritor de resultado.

NOTA O Anexo D apresenta um método simplificado para a expressão da incerteza expandida de medição.

11 Relatório de medição

O relatório de medição deve conter no mínimo as seguintes informações:

- características das composições ferroviárias ou fontes sonoras avaliadas, com descrição do funcionamento durante as medições, quando disponíveis;
- data e horário das medições;
- ilustração, imagem ou descrição detalhada do ambiente de medição e posição dos pontos de medição, salvo nos casos de exigência legal que assegura o sigilo na identificação do denunciante;
- incertezas expandidas de medição (U);

ABNT NBR 16425-4:2020

- e) informações sobre a instrumentação e sua respectiva calibração:
- fabricante e modelo;
 - identificação unívoca com número de série;
 - referência às normas IEC atendidas;
 - número e data dos certificados de calibração.
- f) método de medição utilizado;
- g) objetivo(s) da medição;
- h) parâmetros ambientais registrados quando da ocorrência de condições ambientais adversas;
- i) referência a ABNT NBR 16425 (Partes 1 e 4);
- j) resultados das medições e correções (quando aplicáveis);
- k) tempos de medições e integrações.

NOTA As informações mínimas relacionadas anteriormente estão em ordem alfabética, não sendo necessário o relatório contê-las nesta ordem.

Além das informações mínimas relacionadas anteriormente, o relatório deve conter o estabelecido em 9.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.5.3.2 e 9.5.3.3 e na ABNT NBR 16425-1:2016, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.4 e 6.5.3, quando aplicável.

Anexo A

(informativo)

Recomendações para o estabelecimento de limites de avaliação sonora de ruídos ferroviários

Recomenda-se que no desenvolvimento de regulamentações para o estabelecimento de limites de níveis de pressão sonora de ruído ferroviário, sejam considerados os aspectos técnicos associados às emissões sonoras, características dos veículos e da dinâmica ferroviária, além dos seguintes:

- a) os descritores sonoros previstos nesta Parte da ABNT NBR 16425;
- b) pela metodologia adotada, que os níveis de pressão sonora de ruídos ferroviários no período noturno já são penalizados em Δ dB;
- c) a necessidade de os trens circularem durante os períodos diurno e noturno. Há trens de longo percurso que circulam da origem ao destino, com a mesma formação, por vários dias, atravessando vários municípios e estados. Restrições para circulação noturna implicam na redução da capacidade de transporte das ferrovias;
- d) as ferrovias de transportes de cargas possuem características diferentes daquelas de transportes metropolitanos de passageiros e dos metrô, uma vez que nos grandes centros urbanos os trens de carga circulam em um único corredor, que não se ramifica como nos sistemas de transportes metropolitanos de passageiros. Além disso, possuem baixa densidade de tráfego em relação aos trens de passageiros;
- e) os pátios de manobras como fontes móveis, uma vez que estas operações envolvem movimentações de locomotivas, iniciam e terminam em pontos diferentes, nem sempre ocorrem exatamente nos mesmos locais, não são contínuas e não têm horários fixos para serem executadas;
- f) a localização dos pontos de medição a serem utilizados para verificação dos níveis de pressão sonora oriundos do sistema ferroviário;
- g) o(s) critério(s) para avaliação de conformidade com os limites sonoros;
- h) a fixação de critérios de avaliação sonora do ruído ferroviário pode ser estabelecida com base nos níveis sonoros específicos dos eventos ferroviários, considerando os níveis de pressão sonora do dia/noite residuais – $L_{d,res}$, $L_{n,res}$, $L_{dn,res}$.

Anexo B (informativo)

Índices adicionais

Para os efeitos desta Parte da ABNT NBR 16425, são considerados os índices adicionais nos símbolos das grandezas para indicar a fonte ou operação ferroviária em questão, conforme Tabela B.1, cujos resultados são expressos em decibels (dB).

Tabela B.1 – Índices adicionais nos símbolos das grandezas para níveis de pressão sonora

Grandeza	Símbolo
Nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários	$L_{dn,MCP}$
Nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite de passagens de composições ferroviárias	$L_{dn,PCF}$
Nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite residual	$L_{dn,res}$
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A do som residual	$L_{Aeq,res}$
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A do som proveniente de passagem de uma composição ferroviária, integrado no tempo $T_{p,UCF}$	$L_{Aeq,Tp,UCF}$
Média dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes ponderada em A dos sons provenientes de passagens de composições ferroviárias	$L_{Aeq,Tp,PCF}$
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A do som proveniente de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, integrado no tempo $T_{p,MCP}$	$L_{Aeq,Tp,MCP}$
Nível de pressão sonora de impacto médio ajustado	$L_{Méd,ajus}$
Valor médio dos níveis máximos de pressão sonora ponderada em A e em F	$L_{AFmax,média}$
Tempo de passagem de uma composição ferroviária, expresso em segundos (s)	$T_{p,UCF}$
Tempo médio de passagem de composições ferroviárias, expresso em segundos (s)	$T_{p,PCF}$
Tempo médio de manobra ou cruzamento em pátios ferroviários, expresso em segundos (s)	$T_{p,MCP}$

Anexo C

(informativo)

Método alternativo para medição de níveis de pressão sonora de ruídos de manobras, cruzamentos e ultrapassagens em pátio ferroviário

C.1 Procedimentos de medição

C.1.1 Medição do nível de pressão sonora do ruído de manobras em pátios ferroviários

O nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, $L_{Aeq,T,MPP}$, do som proveniente de manobras em pátios ferroviários deve ser medido contemplando pelo menos uma manobra completa típica do local, no período diurno ou noturno. Neste caso, os sons provenientes das passagens de composições que ocorrerem durante as manobras devem ser considerados como sons intrusivos.

C.1.2 Medição do nível de pressão sonora do ruído de composição parada em pátios ferroviários – $L_{Aeq,T,CPP}$

O nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, $L_{Aeq,T,CPP}$, do som proveniente da composição parada deve ser medido sem a interferência sonora de outras composições, cruzamentos, ultrapassagens ou manobras, os quais devem ser considerados como sons intrusivos.

C.1.3 Medição do nível de pressão sonora do ruído de cruzamentos ou ultrapassagens em pátios ferroviários – $L_{Aeq,T,CUP}$

O nível de pressão sonora equivalente, ponderada em A, $L_{Aeq,T,CUP}$, do som proveniente de cruzamento ou ultrapassagem de composições em pátios ferroviários deve ser medido com uma das composições parada e a outra em movimento efetivando o cruzamento ou a ultrapassagem. Neste caso, os sons provenientes das operações de manobra devem ser considerados como sons intrusivos.

Devem ser contemplados pelo menos dois eventos de cruzamento ou ultrapassagem de composição no período diurno ou noturno.

C.2 Determinação dos níveis de pressão sonora do dia/noite

C.2.1 Nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários – $L_{dn,MCP}$

O nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, $L_{dn,MCP}$, é a média logarítmica dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes ponderada em A dos sons provenientes de manobras e de cruzamentos em pátios ferroviários, $L_{Aeq,Tp,MCP}$, no período de 24 h, com uma penalização de 10 dB no nível de pressão sonora contínuo equivalente dos sons provenientes de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários no período noturno.

ABNT NBR 16425-4:2020

A média logarítmica dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes ponderada em A dos sons provenientes de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, $L_{Aeq,Tp,MCP}$, é obtida a partir dos resultados de medições parciais de $L_{Aeq,1s}$ realizadas conforme C.1 e calculados conforme equações a seguir:

$$L_{Aeq,Tp,MCP} = 10 \cdot \log \left\{ \frac{1}{N_e} \cdot \left[\sum_{i=1}^{N_e} \left(10^{\left(L_{Aeq,i} / 10 \right)} \right) \right] \right\} \quad (C.1)$$

onde

$L_{Aeq,Tp,MCP}$ é o nível médio de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A dos sons provenientes de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários integrado no tempo $T_{p,MCP}$, expresso em decibels (dB);

N_e é o número de eventos de manobras e de cruzamentos em pátios ferroviários ($N_e \geq 1$);

$L_{Aeq,i}$ é o i-ésimo nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, expresso em decibels (dB);

NOTA $T_p (MCP)$ é a média aritmética do intervalo de tempo de manobras ou cruzamentos em pátios ferroviários, expressa em segundos (s).

$$L_{d,MCP} = 10 \cdot \log \left\{ \frac{1}{(d)} \cdot \left[N_d \cdot T_m \cdot \left(10^{\left(L_{Aeq,Tp,MCP} / 10 \right)} \right) \right] \right\} \quad (C.2)$$

$$L_{n,MCP} = 10 \cdot \log \left\{ \frac{1}{(n)} \cdot \left[N_n \cdot T_m \cdot \left(10^{\left(L_{Aeq,Tp,MCP} / 10 \right)} \right) \right] \right\} \quad (C.3)$$

onde

N_d é o número de operações no período diurno;

N_n é o número de operações no período noturno;

T_m é o tempo médio de uma operação, expresso em segundos (s);

d é a duração do período diurno, expresso em segundos (s);

n é a duração do período noturno, expresso em segundos (s).

$$L_{dn,MCP} = 10 \cdot \log \left\{ \frac{1}{(d+n)} \cdot \left[d \cdot 10^{\left(L_{d,MCP} / 10 \right)} + n \cdot 10^{\left((L_{n,MCP} + \Delta) / 10 \right)} \right] \right\} \quad (C.4)$$

onde

d é a duração do período do período diurno, expresso em segundos (s).

n é a duração do período do período noturno, expresso em segundos (s).

Δ é a diferença aritmética entre os limites de níveis de pressão sonora nos períodos diurno e noturno.

NOTA Na ausência de limites fixados pelo poder público, considerar $\Delta = 10$ (dB).

Anexo D (informativo)

Método simplificado para a expressão da incerteza expandida de medição

Orientações sobre como estimar a incerteza expandida de medição são apresentadas na Tabela D.1, onde a incerteza de medição é expressa como uma incerteza expandida com base em uma incerteza-padrão combinada multiplicada por um fator de abrangência de 2 ($k = 2$), para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %.

NOTA A Tabela A.1 é uma simplificação, pois na fase de elaboração desta Parte da ABNT NBR 16425, as informações disponíveis eram insuficientes. Em muitos casos é apropriado adicionar mais contribuições à incerteza, por exemplo, a que está associada às interferências ambientais. Opcionalmente, pode-se adotar o cálculo conforme a ISO 1996-2.

Nos relatórios de ensaio, o nível de confiança ou probabilidade de abrangência, associado a um determinado fator de abrangência (k), deve ser sempre indicado em conjunto com a incerteza expandida de medição.

A incerteza expandida de medição deve ser calculada individualmente para cada descritor sonoro, a cada amostragem.

Tabela D.1 – Resumo da incerteza expandida de medição

Incerteza-padrão		Incerteza-padrão combinada $u = \sqrt{a^2 + b^2}$ dB	Incerteza expandida de medição $U = \pm k \cdot u$ dB
Devida à instrumentação ^a a dB	Devida à repetibilidade ^b b dB		
^a Para sonômetros de Classe 1, de acordo com a IEC 61672-1:2013, deve-se assumir a = 1. Opcionalmente, pode-se calcular a incerteza devida aos instrumentos (sonômetro, microfone e calibrador de nível sonoro) a partir dos resultados extraídos do último certificado de calibração periódica de cada instrumento.			
^b O valor de b pode ser determinado pela razão entre C e a raiz quadrada do número (n) de medições. Assim, b = c/raiz(n) onde, C deve ser determinado em função das condições de operação. Para condições de operação de alto fluxo de tráfego, a ISO 1996-2:2017 sugere os valores simplificados de C = 10, para amostragem independente das condições de operação e C = 5 para amostragens distinguindo as diferentes classes de trens (cargas e passageiros). Uma incerteza padrão mais exata pode ser determinada a partir de cálculo estatístico dos resultados das medições diretas de passagens individuais, categoria por categoria ou para uma combinação de tráfego representativo.			

Bibliografia

- [1] ABNT NBR 12179:1992, *Tratamento acústico em recintos fechados – Procedimento*
- [2] ABNT NBR 15575-4:2013, *Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE*
- [3] IEC 61672-1:2013, *Electroacoustics – Sound level meters – Part 1: Specifications*
- [4] ISO 1996-2:2017, *Acoustics – Description, measurement and assessment of environmental noise – Part 2: Determination of sound pressure levels*
- [5] Brasil. Lei Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm
- [6] *Federal Railroad Administration – Part 201. Noise emission standards for transportation equipment; interstate rail carries.* 06/05/2014.
- [7] *Federal Railroad Administration – Part 210. Railroad noise emission compliance regulations.* 02/06/2014.
- [8] *US Department of transportation. Federal Transit Administration. FTA-VA-90-1003-06. Transit Noise and Vibration Impact Assessment. May 2006. Washington, DC.* Disponível em: <http://www.fta.dot.gov/documents/FTA_Noise_and_Vibration_Manual.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2016